PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Une forme quadratique adaptée au linéarisé

Cadre. $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est de classe $\mathcal{C}^1$, $f(0) = 0$, et $A = Df(0)$ a toutes ses valeurs propres de partie réelle strictement négative. On considère $y' = f(y)$, $y(0) = y_0$, et sa solution maximale. $\mathbb{R}^n$ est euclidien. On veut montrer le **théorème de Liapounov** : il existe $\rho > 0$ tel que si $\|y_0\| < \rho$, la solution est définie sur $[0, +\infty[$ et $\|y(t)\| \leqslant Ce^{-\gamma t}\|y_0\|$ $(C, \gamma > 0)$.

Partie I. Pour $x, y \in \mathbb{R}^n$, on pose $B(x,y) = \int_0^{+\infty} \langle e^{tA}x, e^{tA}y\rangle \, dt$ et $q(x) = B(x,x)$.

1. Montrer que B est bien définie, bilinéaire, symétrique, définie positive. On note $\|x\|_q = \sqrt{q(x)}$, et $u > 0$ tel que $u\|x\|_q \leqslant \|x\|$.
2. Montrer que $2B(x, Ax) = -\|x\|^2$. (Dériver $t \mapsto \|e^{tA}x\|^2$.)
3. En déduire que pour une solution z du système linéaire $z' = Az$: $\frac{d}{dt} q(z(t)) = -\|z(t)\|^2 \leqslant -u^2 q(z(t))$, puis $\|z(t)\|_q \leqslant e^{-u^2 t/2}\|z(0)\|_q$.
4. Exprimer la matrice S de q ($q(x) = {}^t x S x$) par une intégrale, et montrer que ${}^t AS + SA = -I_n$ (équation de Lyapunov).